RENCANA PEMBELAJARAN (MODUL AJAR)

I. IDENTITAS

Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 2 Banjarmasin
Mata Pelajaran	: Dasar Kompetensi Keahlian Sistem Operasi
Kelas / Smt / Tahun Ajar	: X / I (Ganjil) / 2026–2027
Alokasi Waktu	: 1 Pertemuan (4 x 45 menit / 180 menit)
Topik	: Perintah Terminal CLI Linux untuk Efisiensi Kerja
Tema Proyek	: Website Agensi Game & Game 2D Scratch untuk Anak PAUD
Nama Penyusun	: Allip Ma'rup Syahbana

II. IDENTIFIKASI

Dimensi Profil Lulusan (DPL) yang Dikembangkan:

[ ] Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME	**[X] Kolaborasi**
[ ] Kewargaan	**[X] Kemandirian**
[X] Penalaran Kritis	[ ] Kesehatan
[ ] Kreativitas	[ ] Komunikasi

III. DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu mengoperasikan sistem operasi Linux melalui antarmuka baris perintah (Command Line Interface/CLI), mengelola berkas dan direktori menggunakan perintah dasar terminal, serta menerapkannya untuk menyusun struktur proyek perangkat lunak secara rapi dan efisien sebagai bekal penggunaan perangkat pengembang (Git dan GitHub).

Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar Command Line Interface (CLI) dan perbedaannya dengan Graphical User Interface (GUI) dengan tepat.
- Peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan perintah-perintah dasar CLI Linux (navigasi, manajemen file, dan folder) secara mandiri.
- Peserta didik diharapkan mampu menerapkan perintah terminal untuk menyusun struktur folder proyek Website Agensi secara rapi dan efisien.
- Peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan kebiasaan kerja yang efisien menggunakan terminal sebagai bekal keterampilan pada M-5 (Git) dan M-6 (GitHub) berikutnya.

Praktik Pedagogis

Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Saintifik, Experiential Learning, dan Culturally Responsive Teaching (CRT)

Metode Pembelajaran: Apersepsi, Demonstrasi, Praktik Terpandu Berbasis LKPD, Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Tanya Jawab, dan Refleksi

Model Pembelajaran: Project Based Learning (PjBL) — sesuai LKPD yang berbentuk Proyek Mandiri Mingguan dengan produk berupa struktur folder proyek Agensi Game yang dibuat peserta didik melalui Terminal

Penerapan Culturally Responsive Teaching (CRT): Pembelajaran memanfaatkan latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman peserta didik sebagai jembatan menuju konsep baru. CRT disisipkan pada kegiatan yang sudah ada tanpa mengubah tujuan, sintaks Project Based Learning, alokasi waktu, maupun seluruh lampiran (termasuk LKPD). Empat prinsip yang dipakai:

- **Kepedulian dan iklim kelas inklusif:** guru membangun suasana yang aman, saling menghargai, dan berekspektasi tinggi terhadap seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang atau kecepatan belajar.
- **Konten dan konteks yang relevan secara budaya:** konsep CLI dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari dan budaya lokal Banjarmasin (misalnya penataan lapak di pasar tradisional/pasar terapung) serta proyek game anak PAUD yang dekat dengan lingkungan peserta didik.
- **Komunikasi yang responsif:** istilah teknis dijelaskan dengan bahasa sehari-hari (termasuk bahasa daerah bila membantu), dan peserta didik boleh menjelaskan dengan cara yang paling nyaman sebelum beralih ke istilah baku.
- **Kolaborasi dan pembelajaran bermakna:** kerja kelompok berlandaskan semangat gotong royong “Kayuh Baimbai” dengan pembagian peran sesuai kekuatan tiap anggota, saling membantu, dan umpan balik yang membangun.

Kemitraan Pembelajaran (Opsional)

Guru Mata Pelajaran Informatika / Dasar-dasar PPLG

Lingkungan Pembelajaran

Ruang Fisik: Laboratorium Komputer / Ruang Praktik Siswa

Sarana dan Prasarana:

- Laptop/komputer peserta didik yang telah terpasang Linux (Ubuntu) di Virtual Machine hasil praktik M-2
- Laptop demonstrasi guru, proyektor, dan layar tayang (LCD)
- Papan tulis, spidol, dan alat tulis
- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) (Lampiran 1)
- Bahan Bacaan / Bahan Ajar (Lampiran 2)
- Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3)
- Instrumen Kuis Evaluasi (Lampiran 4)

IV. PENGALAMAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN I (Alokasi Waktu: 4 JP x 45 menit / 180 Menit)

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Kegiatan Awal	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan melakukan presensi kehadiran peserta didik. Guru menyapa peserta didik dengan ramah, menghargai keberagaman latar belakang (daerah asal, bahasa, dan keyakinan), serta mempersilakan doa dilakukan sesuai keyakinan masing-masing. 2. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan hasil praktik pertemuan sebelumnya (instalasi Ubuntu di Virtual Machine) serta pengalaman peserta didik membuat dan menata folder di komputer menggunakan mouse. Guru juga menggali pengalaman sehari-hari peserta didik yang dekat dengan konsep direktori, misalnya cara keluarga atau komunitas menata barang dagangan atau perlengkapan agar mudah ditemukan, sehingga setiap peserta didik merasa pengalamannya berharga. 3. Guru memeriksa kesiapan peserta didik: Virtual Machine Ubuntu hasil praktik M-2 dapat dijalankan dan aplikasi Terminal dapat dibuka. 4. Guru menyampaikan topik, tujuan pembelajaran, dan alur proyek yang akan dikerjakan hari ini. Guru menegaskan norma kelas: semua pertanyaan dan kesalahan dihargai sebagai bagian dari proses belajar.	15 menit

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Kegiatan Inti **1. Penentuan Pertanyaan Mendasar**	1. Guru menayangkan ilustrasi proyek "Agensi Game Ceria" (Studi Kasus LKPD): tim perlu menyiapkan struktur folder proyek yang rapi di Virtual Machine Linux agar seluruh anggota mudah menemukan file masing-masing. Guru mengaitkan ilustrasi dengan konteks lokal peserta didik, misalnya game dan website tersebut dapat dikembangkan dengan unsur budaya Banjar yang akrab bagi anak-anak PAUD di sekitar mereka. 2. Guru mengajukan pertanyaan mendasar: • "Bagaimana cara menyusun banyak folder dan file proyek dengan cepat dan rapi tanpa mengklik satu per satu?" • "Mengapa para developer lebih sering bekerja menggunakan Terminal?" 3. Guru menyampaikan materi pengantar singkat: pengertian CLI, Terminal, dan Shell (Bash), perbedaan CLI dan GUI, alasan developer perlu menguasai CLI, serta struktur umum perintah: perintah [opsi] [target] (Lampiran 2). Guru memakai analogi dari budaya lokal agar mudah dipahami, misalnya GUI seperti menunjuk langsung barang di lapak pasar, sedangkan CLI seperti menyebutkan pesanan dengan nama yang tepat kepada penjual; istilah teknis dijelaskan dengan bahasa sehari-hari, termasuk bahasa daerah bila diperlukan.	15 menit
2. Mendesain Perencanaan Proyek	4. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil (4–5 orang) sebagai tim pengelola proyek "Agensi Game Ceria". Pembagian kelompok bersifat heterogen (kemampuan, latar belakang, dan gaya belajar) dengan semangat gotong royong "Kayuh Baimbai". 5. Setiap kelompok mempelajari Tabel Referensi Perintah Dasar dan Catatan Penting tentang huruf besar/kecil (case-sensitive) pada bahan ajar (Lampiran 2). Anggota kelompok dipersilakan membahas istilah baru dengan bahasa yang paling nyaman bagi mereka sebelum merangkumnya dalam istilah baku. 6. Kelompok merancang rencana proyek: membuat sketsa struktur folder yang akan dibentuk dan menentukan perintah yang akan dipakai untuk setiap bagian struktur tersebut. Setiap anggota diberi ruang menyumbangkan ide berdasarkan pengalaman dan kekuatannya masing-masing.	15 menit

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
3. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Proyek	7. Guru menjelaskan alur kerja pada LKPD: Tutorial Praktikum Terpandu (Bagian D), Tugas Praktik Studi Kasus (Bagian E), Lembar Kerja Praktik (Bagian F), dan Kuis (Bagian G), beserta waktu yang tersedia pada tiap tahap. Petunjuk disampaikan secara lisan, tertulis, dan visual agar mudah dipahami semua peserta didik. 8. Guru mendemonstrasikan melalui proyektor cara membuka Terminal dan menjalankan perintah awal (pwd dan ls -la). Kelompok menyepakati pembagian peran dan target waktu penyelesaian tiap tahap. Pembagian peran disesuaikan dengan kekuatan dan minat tiap anggota (misalnya pengetik perintah, pemeriksa hasil, pencatat, dan juru bicara) dan dapat bergantian agar semua mendapat kesempatan yang adil.	10 menit
4. Memantau Keaktifan dan Perkembangan Proyek	9. Peserta didik mengerjakan Tutorial Praktikum Terpandu (Langkah 1–14) secara mandiri di Terminal Virtual Machine masing-masing: pwd, ls -la, mkdir, cd, touch, cp, mv, rm, clear, dan history (± 25 menit). Peserta didik bekerja sesuai ritme masing-masing, dan teman yang sudah lebih lancar dapat menjadi tutor sebaya. 10. Peserta didik mengerjakan Tugas Praktik Studi Kasus: membuat folder aset-karakter, aset-tombol, dan halaman-web/css, membuat file catatan-tim.txt berisi nama anggota kelompok di folder dokumen, serta menyalin index.html menjadi index-draft.html (± 30 menit). 11. Guru berkeliling memantau kemajuan proyek, memberikan bantuan seperlunya (misalnya kesalahan huruf besar/kecil atau penulisan jalur folder), dan mengajukan pertanyaan pemantik: “Perintah apa yang tepat untuk…?” Anggota kelompok saling membantu bila ada kendala. Guru memberikan umpan balik yang positif dan membangun, memandang kesalahan sebagai bagian wajar dari belajar, serta menjaga ekspektasi tinggi bagi seluruh peserta didik.	55 menit

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
5. Menguji Hasil	12. Peserta didik menjalankan perintah ls -la pada setiap folder (proyek-agensi-game, aset-gambar, aset-karakter, aset-tombol, halaman-web, halaman-web/css, dan dokumen) untuk membuktikan struktur sudah benar, serta menampilkan isi catatan-tim.txt dengan perintah cat. 13. Peserta didik mencatat seluruh perintah yang digunakan beserta tujuan/hasilnya pada Lembar Kerja Praktik (Bagian F). 14. Anggota kelompok saling menguji struktur folder temannya berdasarkan daftar tugas; guru memeriksa hasil dan memberikan penguatan. Pengujian dilakukan dengan sikap saling menghargai dan memberi masukan yang santun.	20 menit
6. Mengevaluasi Pengalaman	15. Perwakilan 2–3 kelompok mempresentasikan struktur folder dan urutan perintah yang digunakan; kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Peserta didik dipersilakan menjelaskan dengan gaya bahasa yang nyaman, termasuk menggunakan analogi dari pengalaman atau budaya daerahnya. 16. Guru bersama peserta didik merefleksikan proses kerja (kesalahan yang muncul dan cara memperbaikinya), menyimpulkan perbedaan CLI dan GUI serta manfaat CLI bagi efisiensi kerja, lalu mengaitkannya dengan materi Git (M-5) dan GitHub (M-6). Guru mengajak peserta didik menyebutkan analogi dari pengalaman atau budaya masing-masing yang membantu memahami CLI, sehingga keberagaman cara pandang dihargai sebagai kekuatan kelas.	20 menit
Kegiatan Penutup & Refleksi	1. Peserta didik mengerjakan Kuis Evaluasi secara mandiri (Lampiran 4: 5 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian singkat). 2. Peserta didik dipandu guru mengisi Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3). 3. Guru memberikan umpan balik serta menyampaikan garis besar materi pertemuan berikutnya (Git). Umpan balik bersifat personal, menghargai usaha, dan mendorong setiap peserta didik. 4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam.	30 menit

V. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Penilaian: Penilaian Praktik (Kinerja), Penilaian Tertulis, dan Sikap (Individu & Kelompok)

LEMBAR PENILAIAN PROYEK / PRAKTIK TERMINAL

- **Tema:** Perintah Terminal CLI Linux untuk Efisiensi Kerja
- **Subtema:** Navigasi serta manajemen file dan folder
- **Produk:** Struktur folder proyek-agensi-game di Virtual Machine, Lembar Kerja Praktik (Bagian F), dan hasil kuis
- **Model Pembelajaran:** Project Based Learning | **Pendekatan:** Deep Learning, Saintifik & Culturally Responsive Teaching (CRT)
- **Jenis Penilaian:** Penilaian Praktik dan Tertulis (Individu & Kelompok) | **Skor Maksimal:** 100

No	Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria Penilaian	Skor Maks
1	**Ketepatan Perintah**	Peserta didik menjalankan perintah CLI (pwd, ls, cd, mkdir, touch, cp, mv, rm) dengan penulisan dan huruf besar/kecil yang tepat serta tanpa error.	25
2	**Struktur Folder**	Struktur folder proyek-agensi-game (aset-gambar, aset-karakter, aset-tombol, halaman-web/css, dokumen/catatan-tim.txt, index.html, dan index-draft.html) terbentuk rapi sesuai instruksi.	25
3	**Kemandirian**	Peserta didik mengerjakan tutorial dan tugas praktik secara mandiri, mengikuti langkah secara berurutan, dan meminta bantuan seperlunya.	25
4	**Pemahaman Konsep (Kuis)**	Peserta didik menjawab kuis tentang konsep CLI, fungsi perintah, dan penerapannya dengan tepat.	25

Rubrik Skor per Aspek

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Ketepatan perintah	Seluruh perintah tepat & berjalan tanpa error	Sebagian besar perintah tepat, error kecil	Beberapa perintah masih keliru	Sebagian besar perintah keliru/belum dicoba
Struktur folder	Struktur folder sangat rapi & sesuai instruksi	Struktur folder rapi, ada 1 bagian kurang sesuai	Struktur folder kurang lengkap	Struktur folder tidak terbentuk

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Kemandirian	Mengerjakan mandiri tanpa bantuan	Mengerjakan mandiri dengan sedikit bantuan	Membutuhkan bantuan cukup sering	Bergantung penuh pada bantuan guru/teman
Pemahaman konsep (kuis)	Menjawab seluruh soal dengan tepat	Menjawab sebagian besar soal dengan tepat	Menjawab sebagian kecil soal dengan tepat	Belum mampu menjawab dengan tepat

Keterangan Penilaian:

Penilaian dilakukan secara individu dan kelompok dengan mempertimbangkan proses dan hasil:

- **Proses:** kemandirian, kerja sama, dan kedisiplinan mengikuti langkah selama tutorial dan praktik.
- **Produk:** ketepatan perintah, struktur folder, Lembar Kerja Praktik, dan hasil kuis.
- Nilai Praktik = (jumlah skor keempat aspek : 16) x 100. Skor tiap aspek pada rubrik (1–4) dikonversi ke skor maksimal 25 dengan mengalikan 6,25.
- Skor aspek Pemahaman Konsep diperoleh dari Nilai Kuis: ≥ 85 = skor 4; 70–84 = skor 3; 55–69 = skor 2; < 55 = skor 1.
- Nilai Kuis: pilihan ganda 50% (tiap soal benar = 10 poin) dan uraian singkat 50% (soal 1 = 15 poin, soal 2 = 15 poin, soal 3 = 20 poin).
- Nilai Akhir dikonversi ke skala 0–100.
- Prinsip CRT dalam penilaian: peserta didik diberi kesempatan menunjukkan pemahaman dengan beragam cara (praktik langsung, lisan, dan tulisan), bahasa soal serta umpan balik dibuat jelas dan bebas bias budaya, dan hasil penilaian dipakai untuk membantu peserta didik berkembang, bukan membandingkan antarpeserta. Aspek, bobot, rubrik, dan perhitungan skor tidak berubah.

VI. REFLEKSI DAN PERBAIKAN

1. Refleksi Murid

- Bagian mana dari materi CLI yang menurutmu paling mudah dipahami?
- Bagian mana yang menurutmu masih sulit dan perlu latihan tambahan?
- Bagaimana perasaanmu setelah berhasil menyusun struktur folder proyek menggunakan Terminal?
- Apa yang akan kamu lakukan agar semakin lancar menggunakan Terminal untuk proyek berikutnya?

2. Refleksi Guru

- Apakah peserta didik aktif dan mandiri dalam tutorial terpandu serta tugas praktik pada setiap sintaks proyek?

- Berapa persen peserta didik yang berhasil menyusun struktur folder dengan lengkap, dan perintah atau tahap mana yang paling sering keliru (misalnya huruf besar/kecil, penulisan jalur folder, atau penggunaan rm)?
- Apakah alokasi waktu pembelajaran (4 JP x 45 menit) pada setiap sintaks sudah berjalan efektif sesuai perencanaan?
- Perbaikan apa yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya agar peserta didik lebih siap menghadapi materi Git?
- Apakah seluruh peserta didik merasa dihargai dan terlibat, serta apakah analogi dan contoh berbasis budaya lokal membantu mereka memahami konsep CLI?
- Apakah pembagian kelompok dan peran telah memberi kesempatan yang adil bagi semua peserta didik, dan siapa yang masih memerlukan pendekatan atau dukungan khusus?

Banjarmasin, ... 2026

Mengetahui,	
Guru Pamong	Mahasiswa PPL
.....	**Allip Ma’rup Syahbana**
NIP. -	NIM. 2530111713592

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Perintah Terminal CLI Linux untuk Efisiensi Kerja

Proyek Mandiri Mingguan – Kelas X PPLG

Nama Siswa : .....

Kelas / Kelompok : .....

B. Petunjuk Penggunaan

1. Pastikan laptop/komputer sudah terpasang Linux (Ubuntu) di Virtual Machine seperti hasil praktik Pertemuan 2.
2. Buka aplikasi Terminal pada Linux (cari melalui menu aplikasi, ketik “Terminal”).
3. Baca materi pada Bagian C (Lampiran 2), lalu ikuti tutorial pada Bagian D secara berurutan — jangan melompati langkah.
4. Kerjakan Studi Kasus pada Bagian E dan tuliskan setiap perintah yang digunakan pada Lembar Kerja Bagian F.
5. Kerjakan Kuis pada Bagian G (Lampiran 4) secara mandiri sebagai evaluasi pemahaman.

D. Tutorial Praktikum Terpandu

Buka Terminal pada Linux (Ubuntu) di Virtual Machine, lalu ikuti langkah-langkah berikut satu per satu. Ketikkan setiap perintah persis seperti contoh, lalu tekan Enter. Beri tanda centang pada kotak setiap langkah yang berhasil.

☐ **Langkah 1 – Cek Lokasi Awal**

Ketikkan perintah berikut untuk mengetahui folder aktif saat Terminal pertama kali dibuka.

```
pwd
```

☐ **Langkah 2 – Lihat Isi Folder**

Tampilkan daftar file dan folder yang ada di lokasi aktif, termasuk file tersembunyi.

```
ls -la
```

☐ **Langkah 3 – Membuat Folder Proyek Utama**

Buat folder utama untuk menyimpan seluruh proyek Website Agensi Game.

```
mkdir proyek-agensi-game
```

☐ **Langkah 4 – Masuk ke Folder Proyek**

Pindah (masuk) ke dalam folder yang baru dibuat.

```
cd proyek-agensi-game
```

☐ **Langkah 5 – Membuat Sub-folder Terstruktur**

Buat tiga folder sekaligus di dalam satu baris perintah untuk memisahkan aset, halaman web, dan dokumen.

```
mkdir aset-gambar halaman-web dokumen
```

☐ **Langkah 6 – Membuat File Kosong**

Buat file index.html di dalam folder proyek sebagai halaman utama website agensi.

```
touch index.html
```

☐ **Langkah 7 – Mengecek Hasil**

Tampilkan kembali isi folder untuk memastikan folder dan file berhasil dibuat.

```
ls -la
```

☐ **Langkah 8 – Berpindah ke Sub-folder**

Masuk ke folder aset-gambar untuk mempersiapkan penyimpanan aset gambar proyek.

```
cd aset-gambar
```

☐ **Langkah 9 – Kembali ke Folder Sebelumnya**

Gunakan tanda titik dua kali (..) untuk kembali satu tingkat ke folder induk.

```
cd ..
```

☐ **Langkah 10 – Menyalin File**

Salin file index.html menjadi backup dengan nama index-backup.html.

```
cp index.html index-backup.html
```

☐ **Langkah 11 – Mengubah Nama File**

Ubah nama file index-backup.html menjadi index-cadangan.html.

```
mv index-backup.html index-cadangan.html
```

☐ **Langkah 12 – Menghapus File yang Tidak Diperlukan**

Hapus file cadangan karena sudah tidak dibutuhkan lagi.

```
rm index-cadangan.html
```

☐ **Langkah 13 – Membersihkan Layar**

Bersihkan tampilan terminal agar tidak penuh riwayat perintah sebelumnya.

```
clear
```

☐ **Langkah 14 – Melihat Riwayat Perintah**

Tampilkan seluruh perintah yang sudah pernah diketik selama sesi praktikum ini.

```
history
```

E. Studi Kasus

Bacalah ilustrasi berikut, lalu selesaikan tugas praktik menggunakan perintah CLI yang sudah dipelajari.

Ilustrasi

Kelompokmu baru saja ditunjuk untuk mengelola proyek “Agensi Game Ceria” yang akan membuat website agensi sekaligus game 2D Scratch untuk anak PAUD. Sebelum mulai membuat kode di kelas, kalian perlu menyiapkan struktur folder proyek yang rapi di Virtual Machine Linux agar seluruh anggota kelompok mudah menemukan file masing-masing.

Tugas Praktik

Menggunakan Terminal, buatlah struktur folder berikut di dalam folder proyek-agensi-game yang sudah kamu buat pada Tutorial:

- Folder **aset-karakter** — untuk menyimpan gambar karakter game.
- Folder **aset-tombol** — untuk menyimpan gambar tombol (Start, Restart, dsb).
- Folder **halaman-web/css** — untuk menyimpan file tampilan (style) website.
- File **catatan-tim.txt** di dalam folder dokumen — berisi nama anggota kelompok.
- Salin file **index.html** menjadi **index-draft.html** sebagai versi latihan sebelum versi final.

Setelah selesai, jalankan perintah ls -la pada setiap folder untuk membuktikan strukturnya sudah benar, lalu catat seluruh perintah yang kamu gunakan pada tabel Lembar Kerja di Bagian F.

F. Lembar Kerja Praktik (Diisi Peserta Didik)

Tuliskan setiap perintah yang kamu ketikkan selama menyelesaikan Studi Kasus di atas, beserta hasil/fungsinya.

No	Perintah yang Diketik	Tujuan / Hasil yang Diharapkan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

LAMPIRAN 2: BAHAN AJAR

Topik: Perintah Terminal CLI (Command Line Interface) Linux

1. Apa itu CLI (Command Line Interface)?

CLI adalah cara berinteraksi dengan komputer menggunakan teks/perintah tertulis, berbeda dengan GUI (Graphical User Interface) yang menggunakan tampilan grafis, ikon, dan mouse. Pada Linux, program yang digunakan untuk mengetikkan perintah CLI disebut Terminal, sedangkan bahasa perintah yang dijalankan disebut Shell (umumnya Bash).

2. Mengapa Developer Harus Menguasai CLI?

- **Lebih cepat** — banyak tugas berulang (membuat folder, menyalin banyak file) dapat dilakukan dalam satu baris perintah.
- **Hemat sumber daya** — CLI tidak membebani tampilan grafis sehingga cocok untuk server atau komputer dengan spesifikasi rendah.
- **Wajib untuk tools developer** — perintah seperti Git (M-5) dan proses deployment ke GitHub Pages (M-7) dijalankan lewat terminal.

3. Struktur Umum Sebuah Perintah CLI

```
perintah [opsi] [target/argumen]
```

Contoh: **ls -la aset-gambar** → perintah “ls” dijalankan dengan opsi “-la” (menampilkan detail dan file tersembunyi) terhadap folder “aset-gambar”.

4. Tabel Referensi Perintah Dasar

Perintah	Fungsi	Contoh Penggunaan
pwd	Menampilkan lokasi direktori aktif saat ini (print working directory).	pwd
ls	Menampilkan daftar isi (file & folder) dalam direktori.	ls -la
cd	Berpindah direktori (change directory).	cd proyek-agensi
mkdir	Membuat direktori/folder baru.	mkdir aset-gambar
touch	Membuat file kosong baru.	touch index.html
rm	Menghapus file. Tambahkan -r untuk menghapus folder beserta isinya.	rm -r folder-lama
cp	Menyalin (copy) file atau folder.	cp style.css backup/
mv	Memindahkan atau mengubah nama (rename) file/folder.	mv logo.png aset/logo.png
cat	Menampilkan isi sebuah file teks di layar terminal.	cat index.html
nano	Membuka editor teks sederhana langsung di terminal.	nano README.md

Perintah	Fungsi	Contoh Penggunaan
clear	Membersihkan tampilan layar terminal.	clear
history	Menampilkan daftar perintah yang pernah diketik sebelumnya.	history
man	Menampilkan manual/petunjuk penggunaan sebuah perintah.	man ls

Catatan Penting

Linux bersifat case-sensitive, artinya “Foto.png” dan “foto.png” dianggap dua file yang berbeda. Selalu perhatikan huruf besar/kecil saat mengetik nama file maupun perintah.

LAMPIRAN 3: JURNAL REFLEKSI PESERTA DIDIK

Nama : .....

Kelas : X PPLG .....

1. Bagian mana dari materi CLI yang menurutmu paling mudah dipahami?

   .....

   .....

2. Bagian mana yang menurutmu masih sulit dan perlu latihan tambahan?

   .....

   .....

3. Bagaimana perasaanmu setelah berhasil menyusun struktur folder proyek menggunakan Terminal?

   .....

   .....

Berikan tanda centang pada tingkat pemahamanmu:

☐ Saya dapat menjelaskan perbedaan CLI dan GUI.

☐ Saya mampu menjalankan perintah dasar Terminal (pwd, ls, cd, mkdir, touch, cp, mv, rm) secara mandiri.

☐ Saya berhasil menyusun struktur folder proyek menggunakan Terminal.

☐ Saya memerlukan pendampingan tambahan dari guru untuk bagian tertentu.

LAMPIRAN 4: INSTRUMEN KUIS EVALUASI PEMAHAMAN

Nama : ..... Kelas : X PPLG .....

Bagian 1 – Pilihan Ganda (Bobot 50%)

Petunjuk: Lingkari atau tebalkan jawaban yang paling tepat.

1. Perintah CLI yang digunakan untuk mengetahui lokasi folder aktif saat ini adalah…
   A. ls
   B. pwd
   C. cd
   D. mkdir
   Jawaban: _____
2. Untuk membuat folder baru bernama “aset-gambar”, perintah yang benar adalah…
   A. touch aset-gambar
   B. cd aset-gambar
   C. mkdir aset-gambar
   D. rm aset-gambar
   Jawaban: _____
3. Perintah cd .. digunakan untuk…
   A. Membuat folder baru
   B. Kembali ke folder satu tingkat di atasnya
   C. Menghapus folder
   D. Menampilkan isi folder
   Jawaban: _____
4. Jika ingin menyalin file style.css ke dalam folder backup, perintah yang tepat adalah…
   A. mv style.css backup/
   B. cp style.css backup/
   C. rm style.css backup/
   D. cd style.css backup/
   Jawaban: _____
5. Perintah yang digunakan untuk menghapus sebuah folder beserta seluruh isinya adalah…
   A. rm nama-folder
   B. rm -r nama-folder
   C. mv nama-folder
   D. mkdir nama-folder
   Jawaban: _____

Bagian 2 – Uraian Singkat (Bobot 50%)

1. Jelaskan dengan bahasa sendiri, apa perbedaan mendasar antara bekerja menggunakan CLI dan menggunakan GUI!

   .....
   .....
   .....

2. Sebutkan minimal 3 keuntungan bagi seorang developer web/game jika terbiasa menggunakan Terminal!

   .....
   .....
   .....

3. Tuliskan urutan perintah (minimal 4 baris) untuk membuat folder bernama “latihan-mandiri”, masuk ke dalamnya, lalu membuat file bernama catatan.txt di dalamnya!

   .....

   .....

   .....

LAMPIRAN 5: KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN (UNTUK GURU)

A. Tutorial Praktikum (Hasil yang Diharapkan)

Setelah Langkah 1–14, struktur di dalam folder proyek-agensi-game adalah sebagai berikut (index-cadangan.html sudah dihapus pada Langkah 12):

```
proyek-agensi-game/
├── aset-gambar/
├── dokumen/
├── halaman-web/
└── index.html
```

B. Tugas Praktik Studi Kasus (Contoh Jawaban Lembar Kerja Bagian F)

Peserta berada di dalam folder proyek-agensi-game. Urutan dan cara lain yang menghasilkan struktur yang sama tetap dinilai benar.

No	Perintah	Tujuan / Hasil
1	mkdir aset-karakter aset-tombol	Membuat folder aset-karakter dan aset-tombol sekaligus
2	mkdir halaman-web/css	Membuat sub-folder css di dalam folder halaman-web
3	nano dokumen/catatan-tim.txt	Membuat dan mengisi file dengan nama anggota kelompok (simpan dengan Ctrl+O lalu Enter, keluar dengan Ctrl+X)
4	cp index.html index-draft.html	Menyalin index.html menjadi index-draft.html
5	ls -la	Memeriksa isi folder proyek: aset-karakter, aset-tombol, dan index-draft.html muncul
6	ls -la halaman-web	Memastikan folder css ada di dalam halaman-web
7	ls -la dokumen	Memastikan file catatan-tim.txt ada di dalam folder dokumen
8	cat dokumen/catatan-tim.txt	Menampilkan isi catatan-tim.txt untuk memastikan nama anggota kelompok tertulis

Struktur akhir yang diharapkan:

```
proyek-agensi-game/
├── aset-gambar/
├── aset-karakter/
├── aset-tombol/
├── dokumen/
│   └── catatan-tim.txt
├── halaman-web/
│   └── css/
├── index.html
└── index-draft.html
```

C. Kunci Jawaban dan Pembahasan Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	B	pwd (print working directory) menampilkan lokasi folder aktif. ls menampilkan isi folder, cd berpindah folder, mkdir membuat folder.
2	C	mkdir aset-gambar membuat folder baru. touch membuat file, cd berpindah folder, rm menghapus.
3	B	cd .. kembali satu tingkat ke folder induk (folder di atasnya).
4	B	cp menyalin file: cp style.css backup/. mv memindahkan atau mengganti nama, bukan menyalin.
5	B	rm -r menghapus folder beserta isinya; rm tanpa -r hanya untuk file.

Skor: tiap jawaban benar bernilai 10 poin (maksimal 50).

D. Pedoman Jawaban Uraian

No	Jawaban yang diharapkan	Komponen skor	Skor maks
1	CLI: berinteraksi dengan komputer lewat teks/perintah tertulis yang diketik di Terminal (Shell/Bash). GUI: berinteraksi lewat tampilan grafis, ikon, dan mouse. Perbedaan mendasar: CLI memakai perintah teks, GUI memakai tampilan visual; CLI umumnya lebih cepat untuk tugas berulang dan lebih hemat sumber daya.	Pengertian CLI (5), pengertian GUI (5), perbedaan (5)	15
2	Minimal tiga keuntungan, misalnya: lebih cepat untuk tugas berulang (banyak folder/file dalam satu baris); hemat sumber daya sehingga cocok untuk server atau komputer berspesifikasi rendah; wajib untuk tools developer seperti Git dan deployment ke GitHub Pages. Alasan lain yang masuk akal dapat diterima.	Tiap keuntungan tepat (5)	15

No	Jawaban yang diharapkan	Komponen skor	Skor maks
3	Contoh jawaban: mkdir latihan-mandiri cd latihan-mandiri touch catatan.txt ls -la (baris keempat, untuk memeriksa hasil; pwd atau cat juga dapat diterima)	mkdir (5), cd (5), touch (5), baris ke-4 relevan (3), penulisan huruf dan urutan tepat (2)	20

Nilai Kuis = skor pilihan ganda (maksimal 50) + skor uraian (maksimal 50) = maksimal 100.

GLOSARIUM

- **CLI (Command Line Interface):** Antarmuka pengguna berbasis perintah teks.
- **GUI (Graphical User Interface):** Antarmuka pengguna berbasis tampilan grafis, ikon, dan mouse.
- **Terminal:** Program yang dipakai untuk mengetikkan perintah CLI.
- **Shell / Bash:** Bahasa perintah yang menjalankan perintah yang diketik di Terminal; Bash adalah shell yang umum dipakai di Linux.
- **Direktori:** Folder tempat file dan folder lain disimpan.
- **Direktori aktif:** Folder tempat pengguna sedang berada, ditampilkan oleh perintah pwd.
- **Opsi:** Tambahan pada perintah yang mengubah cara kerjanya, misalnya -la pada ls atau -r pada rm.
- **Argumen / target:** Objek yang dikenai perintah, misalnya nama file atau folder.
- **Case-sensitive:** Membedakan huruf besar dan kecil, sehingga Foto.png dan foto.png adalah dua file berbeda.